SISTEMAS DIGITALES

Semana 1

Sistema embebido: Un sistema en tiempo real con los datos, de un solo propósito (una o pocas funciones), una sola tarea.

Microcontrolador: Una computadora para una sola función.

- CPU
- Memoria
- Periféricos
- Todo en un solo chip (circuito integrado) con entrada/salida.

Característica	Microcontrolador	Microprocesador
Integración	CPU, memoria y periféricos en un solo chip (CI)	Requiere RAM, disco duro (HDD/SSD) y periféricos externos
Propósito	Un solo propósito / tarea (sistemas embebidos)	Procesamiento de propósito general (PC, servidores)
Costo	Bajo	Alto
Consumo	Bajo	Alto
Frecuencia Típica	~ 400MHz	~ 1 GHz} o más

La Anatomía de la CPU y el Ciclo de Instrucción

Dentro del núcleo (*core*) de una CPU encontramos componentes fundamentales que trabajan de forma sincronizada al ritmo del reloj:

- **ALU (Unidad Aritmético-Lógica):** Realiza operaciones matemáticas (sumas, restas) y lógicas (AND, OR, XOR).
- **Registros:** Casilleros de almacenamiento interno extremadamente rápidos. Por ejemplo, la arquitectura AVR cuenta con 32 registros de propósito general (desde r0 hasta r31).
- **Contador de Programa (PC):** Un registro especial que almacena permanentemente la dirección de memoria de la **siguiente instrucción** que se va a ejecutar.
- **El ciclo vital (Buscar -> Decodificar -> Ejecutar):** La CPU repite millones de veces por segundo estos tres pasos:
    1. *Buscar:* Trae la instrucción desde la memoria de programa.
    2. *Decodificar:* Interpreta qué es lo que la instrucción está pidiendo.
    3. *Ejecutar:* Realiza la acción correspondiente (por ejemplo, sumar dos registros o activar un pin).

Transistores respecto a velocidad y cantidad por minuto que pasan:

- 1L -> 5V
- 5V -> 1L
- *(Nota: Se debe ver el Datasheet para ver cuánto es 1L o 0L en el dispositivo/microcontrolador).*

Estado Lógico	Tensión Ideal	Rango Típico Real (según Datasheet)	Notas
1L (Alto)	5V	3.6V – 3.7V	Requiere consulta previa al datasheet del chip
0L (Bajo)	0V	3.2V – 3.4V	No es exactamente 0V absolutos

Memoria y Estados Lógicos (-> 1 y 0):

- **Combinacional:** No tiene memoria.
- **Secuencial:** Sí tiene memoria (flip-flops en cascada).

Tipo de Memoria	Uso y Conexión en Microcontroladores
Registros	Memoria interna de 8, 16 o 32BITS (hechos con flip-flops)
EPROM	Memoria no volátil reprogramable

Flash	Almacenamiento de programa principal (no volátil)
SRAM / RAM	Memoria volátil de trabajo para el bus de datos

Arquitectura de Buses y Modelos de Memoria (Von Neumann vs. Harvard)

Los bloques internos del microcontrolador se comunican mediante **tres buses físicos** que actúan como carreteras de información:

- **Bus de Direcciones:** Unidireccional (de la CPU hacia afuera). Indica *qué casillero* o posición de memoria se quiere consultar.
- **Bus de Datos:** Bidireccional. Transporta el contenido real que se va a leer o escribir.
- **Bus de Control:** Señales sueltas que indican la acción a realizar, por ejemplo, las señales de "leer" o "escribir".

Además, existen dos filosofías principales de organización de memoria:

- **Von Neumann:** Comparte el mismo bus y la misma memoria tanto para el programa como para los datos. Las instrucciones y los datos se procesan por turnos. Es el esquema clásico de los ordenadores personales.
- **Harvard:** Separa físicamente la **memoria de programa** y la **memoria de datos**, utilizando buses independientes. Esto permite que la siguiente instrucción llegue al mismo tiempo que se manipula un dato, ganando velocidad. El **ATmega328P** utiliza arquitectura Harvard.

Las tres memorias del chip: ¿Cómo se guardan las cosas y cuánto aguantan?

Imagina que el microcontrolador tiene tres tipos de "libretas" para guardar información según lo que necesite:

- **Memoria Flash (Como un libro):** Aquí vive el código principal de tu programa (lo que compilas y subes desde el Arduino IDE). **No se borra** aunque apagues el aparato. Pero se considera que: escribir y borrar la Flash desgasta el material físico con el tiempo (tiene un límite de unos 10\,000 ciclos), porque cada vez que escribes fuerzas electrones a través de una capa muy delgada.
- **SRAM (Como una pizarra):** Es la memoria rápida de trabajo. Aquí se guardan las variables y los cálculos mientras el programa va corriendo. En cuanto apagas el microcontrolador, **se borra por completo**. No tiene límite de escritura, pero es pequeñita.
- **EEPROM (Como una libreta de notas de bolsillo):** Tampoco se borra al apagar, pero sirve para guardar datos muy específicos que necesitan sobrevivir a un corte de luz (por ejemplo, cuántas veces se abrió una puerta o la última configuración que dejó el usuario). Soporta más ciclos que la Flash (unos 100\,000), pero **jamás se te ocurra escribir en ella dentro de un bucle infinito rápido como el loop()**, porque te la vas a pifiar y dañarás el chip en pocos minutos.

Las Cuatro Recetas Esenciales de Máscaras en C

Para modificar un pin individual sin alterar el estado de los demás bits vecinos, utilizamos operadores lógicos de bits combinados con desplazamientos (<<):

- **Poner un bit en 1 (Encender):** REG |= (1 << n); *(Utiliza OR: un 1 lógico fuerza el bit a encender sin tocar el resto).*
- **Poner un bit en 0 (Apagar):** REG &= ~(1 << n); *(Utiliza AND con una máscara invertida).*
- **Invertir un bit:** REG ^= (1 << n); *(Utiliza XOR).*
- **Preguntar por el estado de un bit (Lectura condicional):** if (REG & (1 << n)).

ATmega328P vs. ESP32: ¿Quién es quién?

Para que no te confundas en los proyectos de la materia, ten claras estas diferencias clave:

Característica	ATmega328P (El del Arduino Uno clásico)	ESP32 (El que usarán desde la semana 2)
Potencia y Cerebro	8 bits, 1 solo núcleo, va a 16MHz	32 bits, 2 núcleos, llega hasta 240 MHz
Memoria Flash	Muy justa (32KB)	Gigante (4MB)
Conectividad	Cero Wi-Fi, cero Bluetooth	Trae Wi-Fi y Bluetooth integrados de fábrica

Voltaje de operación	Funciona con 5V en sus pines	Funciona con **3.3V** *(peroi le metes 5V directos a un pin del ESP32, lo quemas)*